

Determinar las especificaciones técnicas a partir del diagnóstico de necesidades informáticas



Andrés Felipe Montano, Cristian David Yalanda Pillimue, Emmanuel Bonilla Salazar, Erik Santiago

Alegría Rojas, Karen Niheidy Pastás Valencia y Karen Vanessa Castañeda Morán

Análisis y Desarrollo de Software, SENA – Servicio Nacional de Aprendizaje

SCRUM: C3312932

César Marino Cuéllar Chacón

20 de Febrero del 2026

Tabla de contenido

1.0 ¿Qué es software?	4
1.1 Definición conceptual.....	4
1.2 Aplicación al proyecto SENALingua	4
1.3 Justificación técnica	4
2.0 ¿Qué es una licencia de software?	5
2.1 Definición técnica y jurídica	5
2.2 Importancia para SENALingua	5
2.3 Justificación estratégica	5
3.0 Tipos de licencia	6
3.1 Licencias Freeware	6
3.2 Licencias Shareware (Trial, Demo, Adware)	6
3.3 Licencias propietarias.....	7
3.4 Software de dominio público	7
3.5 Licencias de software libre y código abierto	7
4.0 ¿Cuáles son las más adecuadas y por qué?	8
4.1 Análisis comparativo aplicado al proyecto	8
4.2 Fundamentación técnica	8
4.3 Fundamentación jurídica.....	9
4.4 Fundamentación estratégica	9
5.0 ¿Cuál utilizaríamos para SENALingua?	9

5.1 Decisión formal	9
5.2 Argumentación integral	9
a. Protección institucional	9
b. Transparencia	9
c. Colaboración académica	9
d. Cumplimiento normativo colombiano	9
e. Sostenibilidad	10
6.0 Formato ficha técnica del software.....	10
Ficha 1: Módulo de diagnóstico y rutas personalizadas	10
Ficha 2: Módulo de retos interactivos y entrevistas simuladas	14
Ficha 3: Panel administrativo y gestión académica	16
Tabla: Historial de modificaciones	17
7.0 Conclusión.....	24

1.0 ¿Qué es software?

1.1 Definición conceptual

El software es un conjunto estructurado de instrucciones, algoritmos, datos, configuraciones y componentes lógicos que permiten a un sistema computacional ejecutar procesos orientados a cumplir objetivos específicos.

Desde el punto de vista jurídico, el software es una **obra intelectual protegida por derechos de autor**, lo que implica que su uso, distribución y modificación están regulados por la legislación vigente.

1.2 Aplicación al proyecto SENALingua

En el contexto de SENALingua, el software no es simplemente una aplicación educativa, sino un **sistema digital interactivo compuesto por:**

- ✓ Módulos funcionales (registro, autenticación, gestión de usuarios).
- ✓ Componentes pedagógicos (contenido formativo, ejercicios, seguimiento).
- ✓ Elementos de base de datos (almacenamiento de usuarios, avances, métricas).
- ✓ Interfaces gráficas (experiencia de usuario).
- ✓ Lógica de negocio (procesamiento de información académica).

Por tanto, el producto final constituye una obra tecnológica desarrollada por un equipo específico, con autoría definida, que debe estar protegida legalmente y regulada mediante una licencia formal.

1.3 Justificación técnica

- ✓ Reconocer a SENALingua como software implica:
- ✓ Definir claramente su propiedad intelectual.
- ✓ Determinar el tipo de licencia bajo la cual será distribuido.
- ✓ Garantizar cumplimiento de normativas nacionales.

2.0 ¿Qué es una licencia de software?

2.1 Definición técnica y jurídica

Una licencia de software es un contrato legal entre el titular de los derechos de autor y el usuario final, mediante el cual se establecen las condiciones bajo las cuales el programa puede:

- ✓ Ejecutarse.
- ✓ Copiarse.
- ✓ Distribuirse.
- ✓ Modificarse.
- ✓ Comercializarse.

La licencia no transfiere la propiedad del software; únicamente otorga permisos específicos bajo condiciones previamente definidas.

2.2 Importancia para SENALingua

El proyecto SENALingua, al desarrollarse dentro de un entorno institucional (SENA), debe:

- ✓ Garantizar que todos los componentes utilizados sean legales.
- ✓ Demostrar cumplimiento ante auditorías.
- ✓ Evitar sanciones asociadas al uso de software no licenciado.

Además, dado que el sistema podría escalar o replicarse en otras sedes, la licencia elegida debe permitir crecimiento sin restricciones incompatibles con la misión educativa.

2.3 Justificación estratégica

La elección de licencia impacta:

- ✓ La sostenibilidad del proyecto.
- ✓ La posibilidad de colaboración.

- ✓ La protección frente a apropiaciones indebidas.
- ✓ La transparencia institucional.

3.0 Tipos de licencia

A continuación se identifican y analizan los principales tipos de licencia, evaluándolos en relación directa con SENALingua.

3.1 Licencias Freeware

Permiten uso gratuito del programa, pero no dan acceso al código fuente.

Evaluación para SENALingua

No son adecuadas porque:

- ✓ Impiden modificar el sistema según necesidades pedagógicas.
- ✓ Generan dependencia del proveedor original.
- ✓ Limitan la evolución tecnológica del proyecto.

3.2 Licencias Shareware (Trial, Demo, Adware)

Permiten uso limitado o temporal.

Evaluación

No resultan viables porque:

- ✓ Restringen funcionalidades.
- ✓ Pueden requerir pagos futuros.
- ✓ No permiten adaptación institucional.

SENALingua requiere estabilidad y control completo del sistema.

3.3 Licencias propietarias

El autor restringe copia, redistribución y modificación.

Evaluación

Aunque brindan protección fuerte al creador, no son recomendables en este caso porque:

- ✓ Restringen colaboración académica.
- ✓ Impiden mejora comunitaria.
- ✓ Dificultan auditorías abiertas.

Además, si el proyecto busca impacto social, limitar el acceso contradice su propósito educativo.

3.4 Software de dominio público

No tiene protección de derechos de autor.

Evaluación

No es recomendable para SENALingua porque:

- ✓ No protege la autoría del equipo desarrollador.
- ✓ Permite apropiación por terceros sin reconocimiento.
- ✓ No garantiza continuidad institucional.

3.5 Licencias de software libre y código abierto

Permiten:

- ✓ Uso libre.
- ✓ Estudio del código.
- ✓ Modificación.
- ✓ Redistribución bajo condiciones específicas.

Se subdividen en:

a. Sin copyleft

Permite modificar y relicenciar bajo otros términos.

b. Con copyleft

Obliga a mantener la misma licencia en versiones derivadas.

4.0 ¿Cuáles son las más adecuadas y por qué?

4.1 Análisis comparativo aplicado al proyecto

SENALingua es:

- ✓ Un proyecto académico.
- ✓ Con impacto social.
- ✓ En entorno institucional público.
- ✓ Sujeto a auditorías legales.
- ✓ Con posibilidad de crecimiento colaborativo.

Por lo tanto, la opción más adecuada es:

Licencia de software libre con protección copyleft

4.2 Fundamentación técnica

- ✓ Permite adaptación pedagógica continua.
- ✓ Facilita mantenimiento por nuevos equipos.
- ✓ Garantiza acceso al código para auditoría.
- ✓ Evita dependencia tecnológica.
- ✓ Fomenta innovación colectiva.

4.3 Fundamentación jurídica

- ✓ Cumple con principios de propiedad intelectual.
- ✓ Permite demostrar legalidad ante la Ley 603 de 2000.
- ✓ Reduce riesgo de sanciones administrativas.

4.4 Fundamentación estratégica

- ✓ Alinea el proyecto con valores educativos.
- ✓ Permite escalabilidad.
- ✓ Favorece sostenibilidad a largo plazo.

5.0 ¿Cuál utilizaríamos para SENALingua?

5.1 Decisión formal

Se recomienda utilizar una licencia de software libre con copyleft, específicamente un modelo similar a la GNU GPL.

5.2 Argumentación integral

a. Protección institucional

Obliga a que cualquier versión modificada conserve la misma licencia.

b. Transparencia

Permite revisión del código por parte de instructores y auditores.

c. Colaboración académica

Otros aprendices pueden mejorar el sistema sin restricciones propietarias.

d. Cumplimiento normativo colombiano

Facilita demostrar legalidad ante posibles inspecciones.

e. Sostenibilidad

Evita dependencia de licencias comerciales costosas.

6.0 Formato ficha técnica del software

Ficha 1: Módulo de diagnóstico y rutas personalizadas

FICHA TÉCNICA DEL SOFTWARE			
Nombre del producto	SENALingua – Sistema Web de Formación en Inglés Técnico		
Línea de producción	Aplicación Web Progresiva (PWA) para fortalecimiento del inglés técnico en programas ADSO	Versión anterior	N/A (Primera liberación del módulo)
Módulo	Módulo de evaluación diagnóstica MCER y generación de ruta adaptativa	Versión actual	1.0.0
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			
OBJETIVO	Este módulo implementa un sistema de evaluación diagnóstica basado en los niveles A1–B1 del Marco Común Europeo de Referencia (MCER), con el propósito de clasificar el nivel lingüístico del aprendiz y generar automáticamente una ruta formativa estructurada. El diseño responde directamente a la necesidad identificada en el levantamiento de requerimientos: ausencia de un mecanismo objetivo que determine el punto de partida del aprendiz antes de iniciar los módulos técnicos.		

	El objetivo es establecer un modelo de personalización pedagógica que: • Identifique brechas de competencia en Listening, Speaking, Reading y Writing. • Genere secuencias de contenido adaptadas. • Permita trazabilidad del progreso. Esta funcionalidad es crítica porque evita rutas homogéneas que ignoren diferencias de nivel, optimizando así la eficiencia formativa.
ARQUITECTURA	
DESCRIPCIÓN	Se implementa bajo arquitectura cliente-servidor en tres capas: • Capa de presentación: Frontend desarrollado en React.js como PWA para permitir acceso multiplataforma sin necesidad de publicación en tiendas. • Capa de lógica de negocio: API REST desarrollada en Node.js con Express. Aquí se ejecuta el algoritmo de clasificación MCER y el motor de asignación de contenidos. • Capa de datos: Base de datos relacional PostgreSQL, debido a la necesidad de integridad referencial entre usuarios, resultados, métricas y rutas generadas.

	Se justifica esta arquitectura por su bajo costo de implementación, facilidad de despliegue en VPS institucional y coherencia con las competencias técnicas ADSO.
REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO	
Requerimientos del sistema (Servidor)	Hardware mínimo • Procesador 4 núcleos (Intel i5 o equivalente) • 8 GB RAM • 100 GB SSD Software • Sistema operativo: Ubuntu Server 22.04 LTS • Node.js 20 LTS • PostgreSQL 15 • Nginx como reverse proxy • Certificado SSL (Let's Encrypt) Justificación: La infraestructura propuesta garantiza estabilidad en concurrencia estimada de 200 usuarios simultáneos, según proyección del grupo ADSO.
Requerimientos del sistema (Cliente)	Escritorio • 8 GB RAM • Navegador actualizado (Chrome, Edge o Firefox) • Micrófono funcional

	Móvil • Android 10+ • 4 GB RAM • Conectividad estable Se define como PWA para evitar barreras de instalación y reducir costos operativos.
REQUERIMIENTOS	
Requerimientos funcionales generales	• Registro e inicio de sesión con autenticación JWT. • Aplicación de prueba diagnóstica estructurada por habilidades. • Cálculo automático de nivel. • Generación de ruta personalizada. • Visualización de resultados. • Historial de evaluaciones.
Requerimientos adicionales	• Control de roles (Aprendiz / Instructor / Administrador). • Registro de auditoría. • Cifrado de contraseñas con bcrypt. • Cumplimiento Ley 1581 de 2012 que dictan las disposiciones generales para la protección de datos personales. • Backup automático diario.
Clientes del producto	Aprendices ADSO del SENA y sus instructores de inglés técnico.

Ficha 2: Módulo de retos interactivos y entrevistas simuladas

FICHA TÉCNICA DEL SOFTWARE			
Nombre del producto	SENALingua – Sistema Web de Formación en Inglés Técnico		
Línea de producción	Aplicación web educativa gamificada	Versión anterior	N/A (Primera liberación del módulo)
Módulo	Simulador de entrevistas técnicas y retos prácticos	Versión actual	1.0.0
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			
Objetivo	Este componente implementa escenarios prácticos que simulan entrevistas laborales en tecnología, permitiendo al aprendiz responder preguntas técnicas en inglés mediante texto y voz. Se fundamenta en la necesidad detectada: baja confianza en comunicación técnica oral. Objetivo: fortalecer la competencia comunicativa en contextos laborales reales.		
ARQUITECTURA			
Descripción	• Frontend: React.js con integración Web Speech API para captura de voz. • Backend: Node.js con módulo de evaluación semántica básica mediante procesamiento de texto.		

	• Almacenamiento en PostgreSQL. Se evita IA compleja para garantizar viabilidad técnica en entorno académico.
REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO	
Requerimientos del sistema (Servidor)	• 8 GB RAM • Node.js • PostgreSQL • Almacenamiento 150 GB (por grabaciones temporales)
Requerimientos del sistema (Cliente)	• Micrófono funcional • Conectividad estable • Navegador compatible con Web Speech API
REQUERIMIENTOS	
Requerimientos funcionales generales	• Simulación de entrevista por rol (Frontend, Backend, QA). • Grabación de respuesta. • Retroalimentación automatizada. • Puntuación por desempeño. • Ranking gamificado.
Requerimientos adicionales	• Eliminación automática de audios tras análisis. • Consentimiento informado para uso de voz. • Registro de desempeño histórico.
Clientes del producto	Aprendices ADSO próximos a etapa productiva.

Ficha 3: Panel administrativo y gestión académica

FICHA TÉCNICA DEL SOFTWARE			
Nombre del producto	SENALingua – Sistema web de formación en inglés técnico		
Línea de producción	Sistema web administrativo educativo	Versión anterior	N/A (Primera liberación del módulo)
Módulo	Panel de gestión académica y analítica	Versión actual	1.0.0
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO			
Objetivo	Herramienta para instructores que permite monitorear desempeño, administrar aulas virtuales y generar reportes académicos. Responde a la necesidad institucional de trazabilidad y seguimiento formativo.		
ARQUITECTURA			
Descripción	• Aplicación SPA en React.js conectada a API REST Node.js. • Generación de reportes en PDF mediante librería jsPDF.		
REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO			
Requerimientos del sistema (Servidor)	• 8 GB RAM • PostgreSQL • Nginx • Certificado SSL		

Requerimientos del sistema (Cliente)	• Navegador actualizado • Resolución mínima 1366x768
REQUERIMIENTOS	
Requerimientos funcionales generales	• Crear aulas. • Asignar aprendices. • Visualizar métricas. • Exportar reportes PDF. • Gestión de contenidos.
Requerimientos adicionales	• Control RBAC. • Registro de cambios. • Cumplimiento Ley 603 de 2000. • Auditoría ante posibles revisiones de la DIAN.
Clientes del producto	Instructores ADSO y coordinadores académicos.

Tabla: Historial de modificaciones

Módulo de diagnóstico y rutas personalizadas

Versión	Naturaleza del cambio	Fecha de aprobación	Fecha de validación
1.0.0	Creación inicial del documento técnico. Definición de arquitectura cliente-	20/02/2026	20/02/2026

	servidor, requerimientos funcionales alineados al diagnóstico MCER (A1–B1) y especificación de infraestructura mínima viable para entorno académico ADSO.		
--	--	--	--

Justificación técnica del control de versión

Se establece versión 1.0.0 porque corresponde a la primera liberación formal del documento con alcance completo y validación técnica del equipo de desarrollo. El uso de versionado semántico permite, en futuras iteraciones, distinguir entre ajustes menores (1.0.1), ampliaciones funcionales (1.1.0) o rediseños estructurales (2.0.0).

Módulo de retos interactivos y entrevistas simuladas

Versión	Naturaleza del cambio	Fecha de aprobación	Fecha de validación
1.0.0	Documento base del módulo de simulación laboral en	20/02/2026	20/02/2026

	inglés técnico. Definición de integración con Web Speech API, almacenamiento temporal de audio y criterios de evaluación automatizada.		
--	--	--	--

Justificación metodológica

El historial inicia en 1.0.0 debido a que el documento consolida por primera vez especificaciones completas del componente. Se adopta control de configuración para prevenir modificaciones no autorizadas en elementos sensibles como tratamiento de datos de voz, lo cual impacta cumplimiento normativo.

Panel administrativo y gestión académica

Versión	Naturaleza del cambio	Fecha de aprobación	Fecha de validación
1.0.0	Elaboración inicial del documento técnico. Definición de módulo de analítica	20/02/2026	20/02/2026

	académica, generación de reportes PDF y control de roles RBAC conforme a necesidades institucionales identificadas en el levantamiento de requerimientos.		
--	--	--	--

Justificación de gestión documental

La fecha de aprobación y validación coinciden al tratarse de un entorno académico controlado donde el equipo elaborador y el instructor validan en la misma sesión de revisión técnica. En escenarios empresariales reales, estos hitos pueden diferenciarse para garantizar doble verificación.

Tabla de firmas

Módulo de diagnóstico y rutas personalizadas

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Karen Niheidy Pastás Valencia y	Karen Niheidy Pastás Valencia	20/02/2026

	Emmanuel Bonilla Salazar		
Aprobó	Equipo de desarrollo SENALingua (ADSO)	Karen Niheidy Pastás Valencia	20/02/2026
Validó	César Marino Cuéllar Chacón y Franco Antonio Reina Argoty	César Marino Cuéllar Chacón	20/02/2026

Justificación estructural

- **Elaboró:** Corresponde al responsable directo de la construcción técnica del documento.
- **Aprobó:** Representa validación interna del equipo de trabajo.
- **Validó:** Corresponde a la revisión académica y técnica final por parte del instructor, quien garantiza coherencia con el proyecto formativo.

Módulo de diagnóstico y rutas personalizadas

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Erik Santiago Alegría Rojas y Cristian	Erik Santiago Alegría Rojas	20/02/2026

	David Yalandad Pillimue		
Aprobó	Equipo de desarrollo SENALingua (ADSO)	Erik Santiago Alegría Rojas	20/02/2026
Validó	César Marino Cuéllar Chacón y Franco Antonio Reina Argoty	César Marino Cuéllar Chacón	20/02/2026

Justificación

Dado que este módulo involucra tratamiento de datos de voz y simulaciones laborales, la validación del instructor adquiere relevancia adicional, asegurando alineación pedagógica y cumplimiento normativo.

Panel administrativo y gestión académica

Rol	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Karen Vanessa Castañeda Morán y Andrés Felipe Montano	Andrés Felipe Montano	20/02/2026

Aprobó	Equipo de desarrollo SENALingua (ADSO)	Andrés Felipe Montano	20/02/2026
Validó	César Marino Cuéllar Chacón y Franco Antonio Reina Argoty	César Marino Cuéllar Chacón	20/02/2026

Justificación

El panel administrativo impacta directamente la gestión académica y la trazabilidad institucional; por ello, su validación formal es indispensable para asegurar coherencia con el levantamiento de requerimientos del proyecto SENALingua.

7.0 Conclusión

El desarrollo técnico y documental del proyecto SENALingua evidencia un ejercicio integral de ingeniería de software alineado con principios de calidad, sostenibilidad tecnológica y cumplimiento normativo colombiano. La estructuración formal de las fichas técnicas, la definición precisa de la arquitectura, la consolidación de requisitos funcionales y no funcionales, así como la selección fundamentada del modelo de licenciamiento, demuestran una comprensión madura del ciclo de vida del software y de sus implicaciones jurídicas, operativas y estratégicas.

Desde la perspectiva arquitectónica, la adopción de un modelo en capas bajo esquema cliente-servidor garantiza separación de responsabilidades, mantenibilidad y posibilidad de evolución futura sin comprometer la estabilidad del sistema. La elección de tecnologías basadas en estándares abiertos no solo optimiza costos, sino que fortalece la independencia tecnológica institucional, reduce riesgos legales asociados a licencias restrictivas y facilita auditorías conforme a la Ley 603 de 2000. Esta decisión no responde únicamente a un criterio económico, sino a una estrategia de sostenibilidad y transparencia organizacional.

En el ámbito pedagógico, la incorporación de diagnóstico bajo el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), rutas adaptativas y simulaciones contextualizadas en el entorno del desarrollo de software consolida una solución coherente con las necesidades formativas del programa ADSO. La integración de elementos de gamificación y soporte inteligente no constituye un recurso accesorio, sino un mecanismo fundamentado en teorías de motivación y aprendizaje activo, orientado a maximizar la retención y el compromiso del aprendiz.

La formalización de requisitos no funcionales, seguridad, disponibilidad, rendimiento y protección de datos, eleva el proyecto a un estándar profesional, evitando que la solución se limite a cumplir funcionalidades básicas sin garantizar calidad operativa. Este enfoque preventivo minimiza

riesgos técnicos, reduce vulnerabilidades y asegura continuidad del servicio en escenarios de crecimiento o escalabilidad institucional.

En términos de gobernanza tecnológica, la definición clara del modelo de licencia con protección copyleft salvaguarda la autoría del equipo desarrollador, promueve colaboración académica y asegura que cualquier evolución futura preserve las mismas condiciones de apertura y legalidad. Esta decisión consolida coherencia entre el propósito educativo del proyecto y su marco jurídico.

En síntesis, SENALingua no se configura únicamente como una aplicación formativa, sino como una solución tecnológica estructurada bajo criterios de ingeniería, gestión y legalidad. El trabajo realizado demuestra planificación estratégica, rigor metodológico y visión institucional, elementos indispensables para que el proyecto trascienda el ámbito académico y se convierta en un activo digital sostenible, escalable y alineado con los estándares profesionales de la industria del software.